

개별위험 모형 (Individual Risk Model)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 개요 Introduction

개별위험 모형(individual risk model)의 관심 대상은 보험계약 포트폴리오 전체의 총클레임액이다 — 예컨대 일정 자본으로 클레임을 다 지급할 확률, 또는 분포의 95% 분위수인 $VaR(95\%)$ 을 계산하고 싶다. 총클레임은 고정된 n 건의 개별 계약 각각의 클레임을 더한 것으로 모형화하며, 계약들은 독립이라 가정한다:

$$S = X_1 + X_2 + \cdots + X_n \quad (1)$$

이 글은 합성곱 외의 계산 기법들 — 변환(적률생성함수 등), 적률 적합 근사(중심극한정리, 이동감마, 정규역), 재귀 — 을 소개한다.

해설 개별모형 vs 집합모형

개별모형의 합은 계약 수 n 이 고정이고 각 X_i 는 "0일 확률이 큰"(클레임이 없을 수 있는) 변수다. 집합(collective)모형은 건수 N 자체가 확률변수인 $S = X_1 + \cdots + X_N$ 이다(→ Collective Risk Models, 합성분포). 생명보험처럼 계약별 보험금이 정해진 포트폴리오에는 개별모형이 자연스럽고, 손해보험의 클레임 흐름에는 집합모형이 자연스럽다. §5의 복합 포아송 근사가 둘 사이의 다리다.

2. 합성곱 Convolution

독립인 X, Y 의 합의 분포함수는 합성곱

$$F_{X+Y}(s) = \Pr[X + Y \leq s] = \int_{-\infty}^{\infty} F_Y(s - x) dF_X(x) = : F_X * F_Y(s) \quad (2)$$

으로 계산한다. 합성곱은 결합법칙·교환법칙을 만족하므로 순서는 무관하며, i.i.d. n 개의 합은 n 중 합성곱 F^{*n} 이다.

3. 변환 Transforms

합의 분포는 변환을 쓰면 쉬워진다. 적률생성함수(mgf) $m_X(t) = E[e^{tX}]$ 는 독립합에서 곱으로 바뀌므로, 합성곱의 mgf를 알아보고 분포를 식별할 수 있는 경우가 있다. 코시분포 같은 무거운 꼬리에서는 mgf가 없지만 특성함수 $\phi_X(t) = E[e^{itX}]$ 는 항상 존재하고 분포와 일대일 대응한다. k 차 적률은 mgf의 k 계 도함수의 $t=0$ 값으로 얻고(식

7), 자연수 값 변수에는 **확률생성함수(pgf)** $g_X(t)=E[t^X]=\sum t^k \Pr[X=k]$ 를 쓴다. **누율생성함수(cgf)** $\kappa_X(t)=\log m_X(t)$ 는 3차 중심적률 계산에 편리하다 — $t^k/k!$ 의 계수(누율 κ_k)가 $k=1,2,3$ 에서 각각 $E[X]$, $\text{Var}[X]$, $E[(X-EX)^3]$ 이다. **왜도**는 무차원량

$$\gamma_X = \frac{\kappa_3}{\sigma^3} = \frac{E[(X-\mu)^3]}{\sigma^3} \quad (10)$$

로 정의한다. $\gamma > 0$ 이면 우측으로 치우친(큰 값이 잘 나오는) 분포, $\gamma < 0$ 이면 좌측 치우침이다. 대칭이면 $\gamma=0$ 이지만 **역은 성립하지 않는다**. 네 변환의 관계: $\kappa=\log m$, $g(t)=m(\log t)$, $\phi(t)=m(it)$.

4. 근사 Approximations

전혀 다른 접근은 S의 분포를 직접 근사하는 것이다. S가 "많은" 변수의 합이므로 **중심극한정리(CLT)**에 따라 같은 평균·분산의 정규분포로 근사할 수 있지만, "많다"의 기준이 모호할 뿐 아니라 보험 실무가 중시하는 **우측 꼬리에 서 만족스럽지 못하다** — S의 3차 중심적률은 보통 양수인데 정규분포는 0이기 때문이다. 적률 셋을 맞추는 두 정밀 근사가 대안이며, 수치 예에서 둘은 CLT보다 훨씬 정확하고 서로의 오차는 비슷한데, 그나마도 적률 추정 자체의 부정확성에 비하면 사소하다.

이동감마 근사. 총클레임 분포는 대개 감마분포와 닮았다 — 우측 치우침($\gamma > 0$), 비음 범위, 단봉. 감마(α, β)에 평행 이동 x_0 를 더해 자유도를 셋으로 늘리고, 처음 세 적률이 S와 같도록

$$F_S(s) \approx G(s - x_0; \alpha, \beta), \quad \alpha = \frac{4}{\gamma^2}, \quad \beta = \frac{2}{\gamma\sigma}, \quad x_0 = \mu - \frac{2\sigma}{\gamma} \quad (12, 13)$$

로 맞춘다(G는 감마 분포함수). γ 가 양수여야 하며 $\gamma \downarrow 0$ 의 극한에서 정규근사가 나온다. 세 적률이 같으면 $\int x^j [1-F(x)]dx$ ($j=0,1,2$)도 같아지므로 두 분포가 크게 다를 여지는 적다.

정규역(NP) 근사. 이동감마와 매우 비슷하되 보정항이 더 단순하고 약간 크다. $E[S]=\mu$, $\text{Var}[S]=\sigma^2$, 왜도 γ 일 때 $s \geq 1$ 에서

$$\Pr\left[\frac{S-\mu}{\sigma} \leq s + \frac{\gamma}{6}(s^2 - 1)\right] \approx \Phi(s) \iff \Pr\left[\frac{S-\mu}{\sigma} \leq x\right] \approx \Phi\left(\sqrt{\frac{9}{\gamma^2} + \frac{6x}{\gamma} + 1} - \frac{3}{\gamma}\right) \quad (15, 16)$$

이다 — 앞의 식은 근사 분위수를, 뒤의 식은 분포함수 근사를 준다. $s < 1$ 이면 보정항이 음수가 되어 CLT 쪽이 더 보수적이다.

예제 99% 분위수 — CLT vs NP

$\mu=1,000$, $\sigma=100$, $\gamma=0.4$ 인 총클레임의 99% 분위수(VaR_{99})를 CLT와 NP로 구하라. ($\Phi^{-1}(0.99)=2.326$)

$$\text{CLT: } 1000 + 2.326 \times 100 = 1233, \quad \text{NP: } 1000 + 100\left[2.326 + \frac{0.4}{6}(2.326^2 - 1)\right] = 1262$$

NP의 왜도 보정 $(\gamma/6)(s^2 - 1) \approx 0.29$ 가 분위수를 약 29 끌어올린다. 정규근사는 우측 치우침을 무시해 **꼬리 위험을 과소평가**한다 — 필요자본을 정할 때 이 차이가 결정적일 수 있다.

5. 재귀 Recursions

합성곱의 또 다른 대안이 재귀다. 계약 i 의 클레임확률을 $\Pr[X_i > 0] = q_i = 1 - p_i$, 클레임이 났을 때의 심도분포를 $g_i(x) = \Pr[X_i = x \mid X_i > 0]$ ($x=1, 2, \dots$; 적절한 화폐단위의 정수배)라 하자. $p(s) = \Pr[S=s]$ 에 대해 **드네-판데브룩 (Dhaene-Vandebroek)의 정확한 재귀**

$$p(s) = \frac{1}{s} \sum_{i=1}^n v_i(s), \quad v_i(s) = \frac{q_i}{p_i} \sum_{x=1}^s g_i(x) [x p(s-x) - v_i(s-x)] \quad (17, 18)$$

가 성립한다(초기값 $p(0) = \prod p_i$). 그 밖의 정확·근사 재귀들도 유도되어 있다(드프릴 재귀 등 $\rightarrow$ De Pril Recursions and Approximations).

복합 포아송 근사. 혼한 근사는 각 계약의 클레임 분포를 모수 λ_i , 심도 h_i 의 복합 포아송으로 바꾸는 것이다. 독립성에 의해 총클레임 S 의 근사분포는 모수와 심도가

$$\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad h(y) = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n \lambda_i h_i(y) \quad (19, 20)$$

인 복합 포아송이 되고, 판여 재귀

$$g^{cP}(x) = \frac{1}{x} \sum_{y=1}^x y \sum_{i=1}^n \lambda_i h_i(y) g^{cP}(x-y), \quad g^{cP}(0) = e^{-\lambda} \quad (21)$$

로 계산할 수 있다. 가장 혼한 모수 선택은 $\lambda_i = q_i$ 로, 근사분포와 정확한 분포의 **기댓값이 일치**하도록 보장한다.

심화 해설 왜 포아송으로 바꾸나

계약 i 는 "클레임 0건 또는 1건"(베르누이)인데, 이를 "평균 λ_i 건의 포아송"으로 바꾸면 무엇이 좋은가 — **독립 복합 포아송의 합은 다시 복합 포아송**(복합과정 §2)이라, n 건 포트폴리오 전체가 단일 복합 포아송으로 합쳐져 판여 재귀 한 번으로 끝난다. q_i 가 작으면 베르누이 $\approx$ 포아송이므로 오차도 작다(오차 한계는 §6).

6. 오차 Errors

총클레임 분포 계산에는 여러 종류의 오차가 있다. ① 계약별 클레임 금액을 화폐단위(예: 1,000)로 **반올림**하는 데서 오는 오차, ② 그 반올림된 포트폴리오의 분포를 **근사적으로 계산**(적률 적합, 복합 포아송 근사, 드프릴 r 차 근사 등)하는 데서 오는 오차 — 둘 다 계산시간을 들이면 줄일 수 있고, 화폐단위가 크다면 정확한 알고리즘을 쓰는 것은 무의미하다. 두 오차 유형의 한계(bound)는 화폐단위를 정하고 알고리즘을 고르는 데 도움이 된다. ③ 셋째 유형은 **독립성 가정 자체가 깨지는 데서** 오는 오차다 — 종속인 개별 클레임의 합으로서의 개별모형을 다룬 연구들과, **공단조성(comonotonicity)**에 기초한 종속합 근사 연구들이 있다($\rightarrow$ Dependent Risks, Comonotonicity).

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Collective Risk Models(집합위험 모형) · Compound Distributions(합성분포) · De Pril Recursions and Approximations(드프릴 재귀와 근사) · Sundt's Classes of Distributions(순트 분포족) · Dependent Risks(종속위험) · Comonotonicity(공단조성) · Stop-loss Premium(초과손해율 재보험 보험료) · Stochastic Orderings(확률적 순서) · Value-at-risk(VaR)

원문 참고문헌(발췌). Kaas, Goovaerts, Dhaene & Denuit, Modern Actuarial Risk Theory (Kluwer, 2001) · Dhaene & Vandebroek, IME 16 (1995) · De Pril, ASTIN Bulletin 19 (1989) · De Pril & Dhaene, ASTIN Bulletin 19 (1992) · Panjer, ASTIN Bulletin 12 (1981) · Gerber, IME 1 (1982), 3 (1984) · Dhaene et al.(공단조성), IME 31 (2002) · Kaas, IME 13 (1993) 외.

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **VaR (value-at-risk)** — 분포의 상위 분위수. 자본 적정성 판단의 표준 척도.
- **합성곱 (convolution)** — 독립합의 분포 연산. n 건이면 $n-1$ 번 필요해 직접 계산은 비싸다.
- **mgf/특성함수/pgf/cgf** — 분포의 변환들. 독립합에서 곱(cgf는 합)으로 바뀌는 것이 요점.
- **누율 (cumulant) κ_k** — cgf의 전개계수. κ_1 =평균, κ_2 =분산, κ_3 =3차 중심적률.
- **왜도 γ** — κ_3/σ^3 . 우측 꼬리의 무게를 재는 무차원 지표.
- **이동감마/NP 근사** — 적률 3개를 맞추는 꼬리 보정 근사. 감마형 이동 / 분위수의 다항 보정.
- **판여/드프릴 재귀** — 복합 포아송 근사용 / 개별모형 정확 계산용 점화식.
- **공단조성 (comonotonicity)** — 모든 변수가 하나의 공통 변수의 증가함수인 극단적 양의 종속. 종속합의 상한 근사에 사용.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Individual Risk Model", Jan Dhaene & David Vyncke. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.